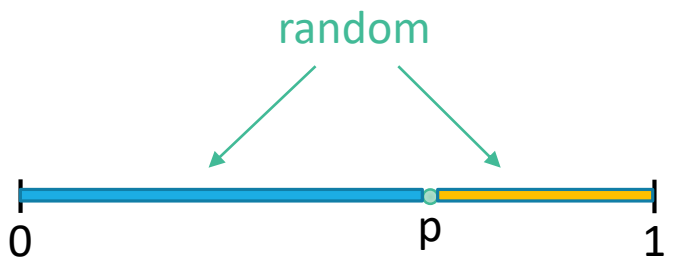
Стохастическое моделирование

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ

Случайные объекты и базовый датчик

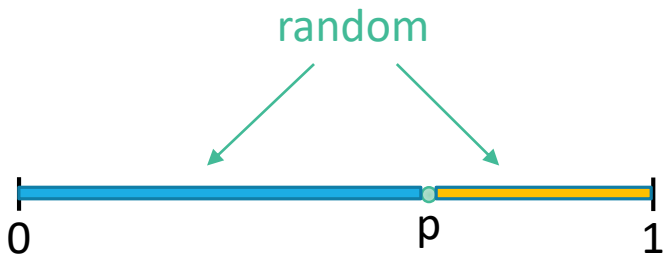
1. Случайные события
2. Случайные величины
3. Случайные процессы
4. Случайные потоки событий

Геометрический смысл вероятности



P{random < p} = p

Датчик случайного события



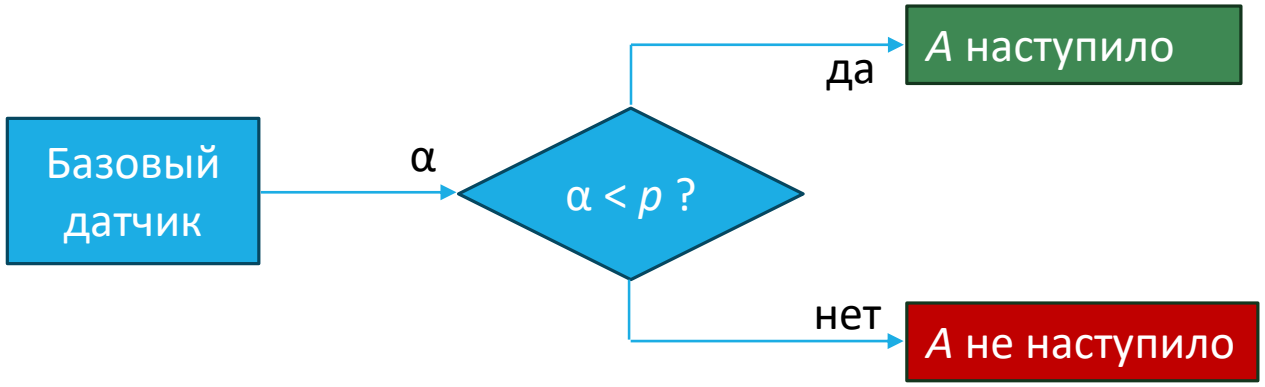
P{random < p} = p

Пусть *A* – событие

p = P{*A*} – вероятность наступления события *A*

тогда P{α < *p*} = ?

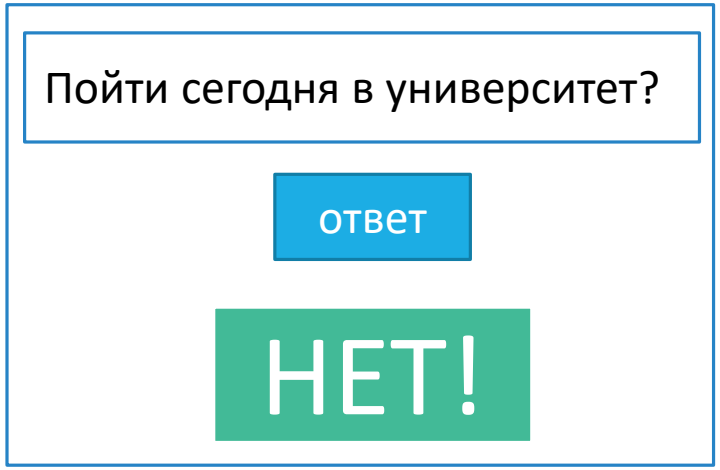
P{α < *p*} = *p*



Лабораторная 5.1

ЗАДАНИЕ:

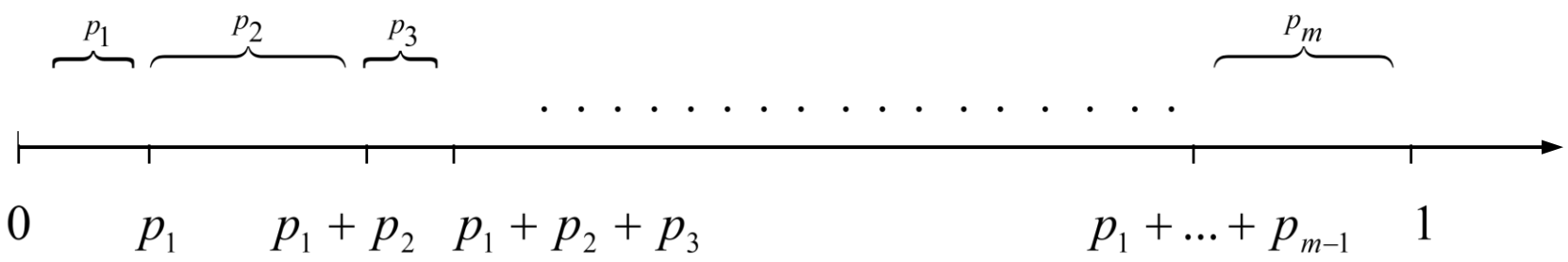
- Приложение “Скажи ‘да’ или ‘нет’”

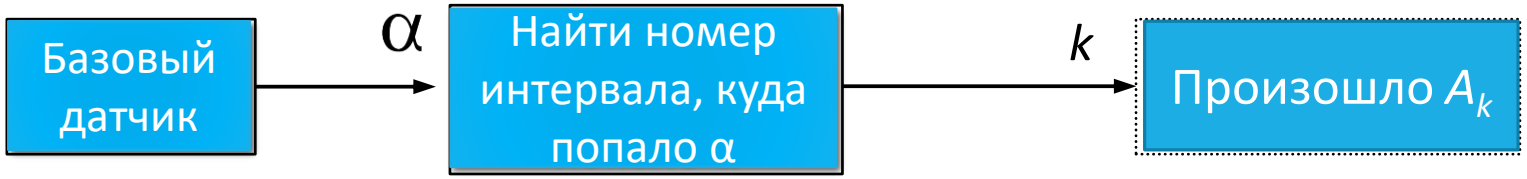


Генерация события из группы событий

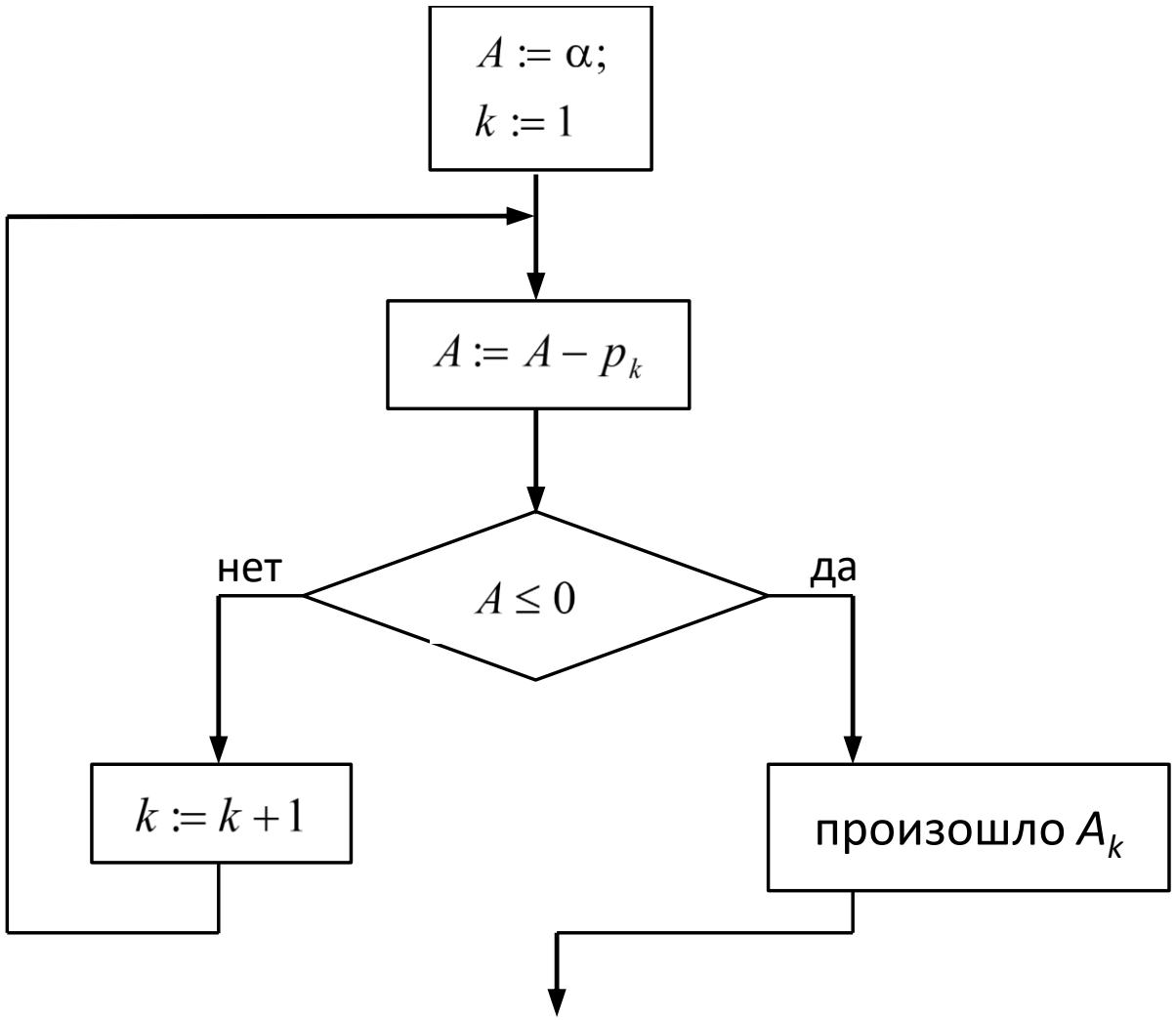
Пусть $A_1, A_2, \ldots, A_m$ – полная группа попарно несовместных событий

$P\{A_i\} = p_i$ и $\sum_{i=1}^{m} p_i = 1$





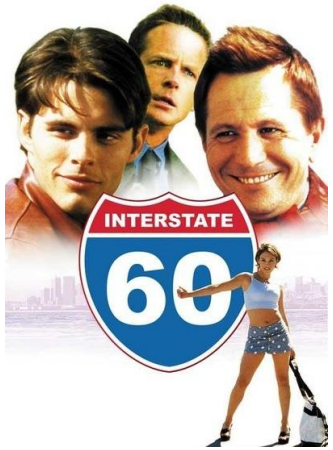
Алгоритм генерации события из группы событий



Лабораторная 5.2

ЗАДАНИЕ:

- “Шар предсказаний” (“Magic 8-Ball”)

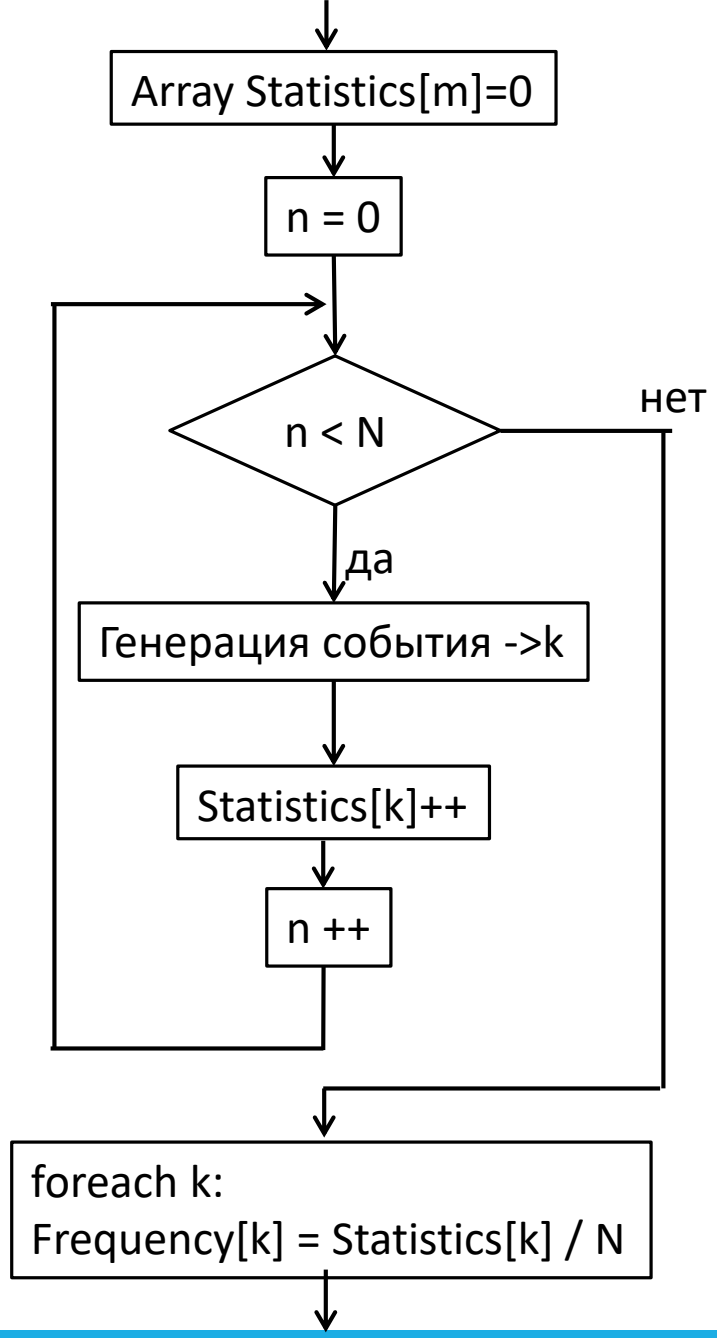


Статистическая обработка результатов

Относительные частоты (эмпирические вероятности):

$$\hat{p}_k = \frac{n_k}{N}$$

n_k – частота (число) появлений события A_k , k = 1, 2, …, m
N – общее число попыток (объем выборки)



Statistics[k] -> n_k
Frequency[k] -> $\dot{p}_k$

Что делать, если в группе есть совместные события или группа не полна?

{«будет тепло»,
«пойдет дождь»}

{«будет тепло без дождя»,
«будет тепло и дождь»,
«будет холодно и дождь»,
«будет холодно без дождя»}